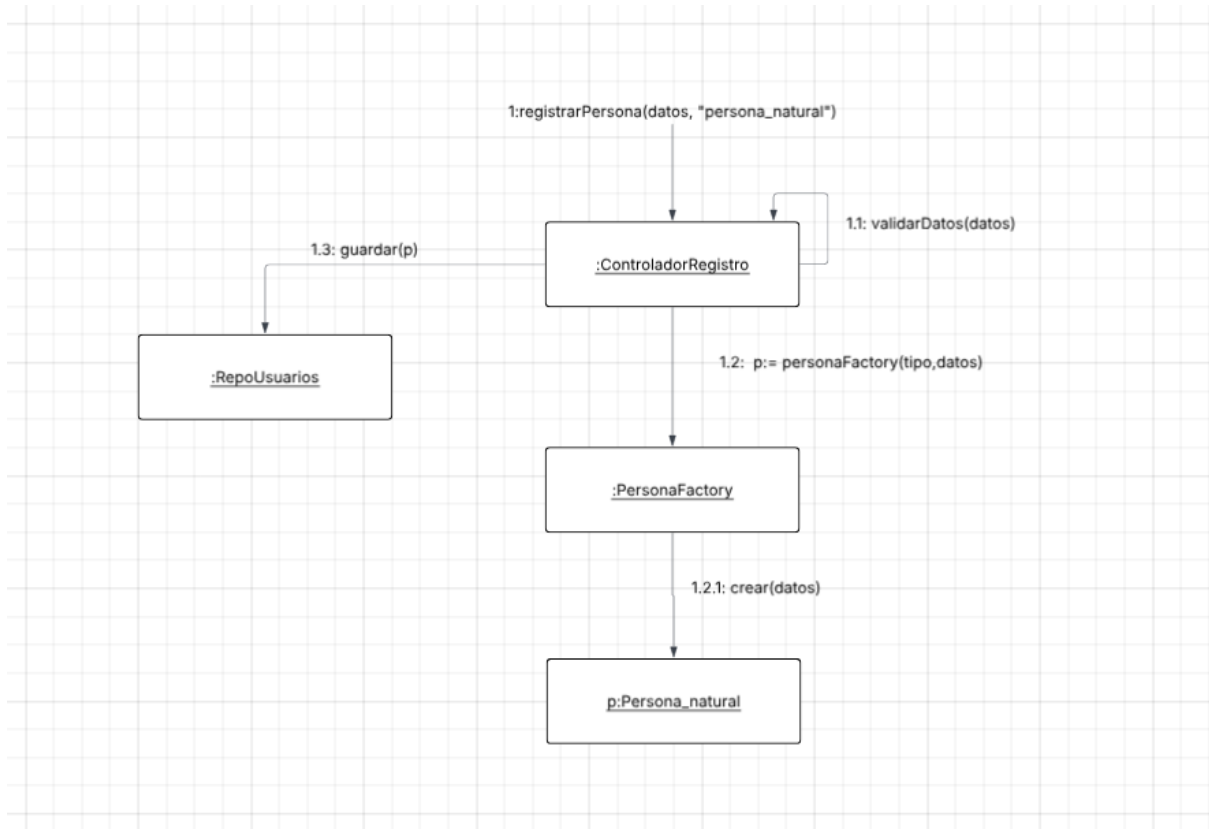


Patrones de diseño

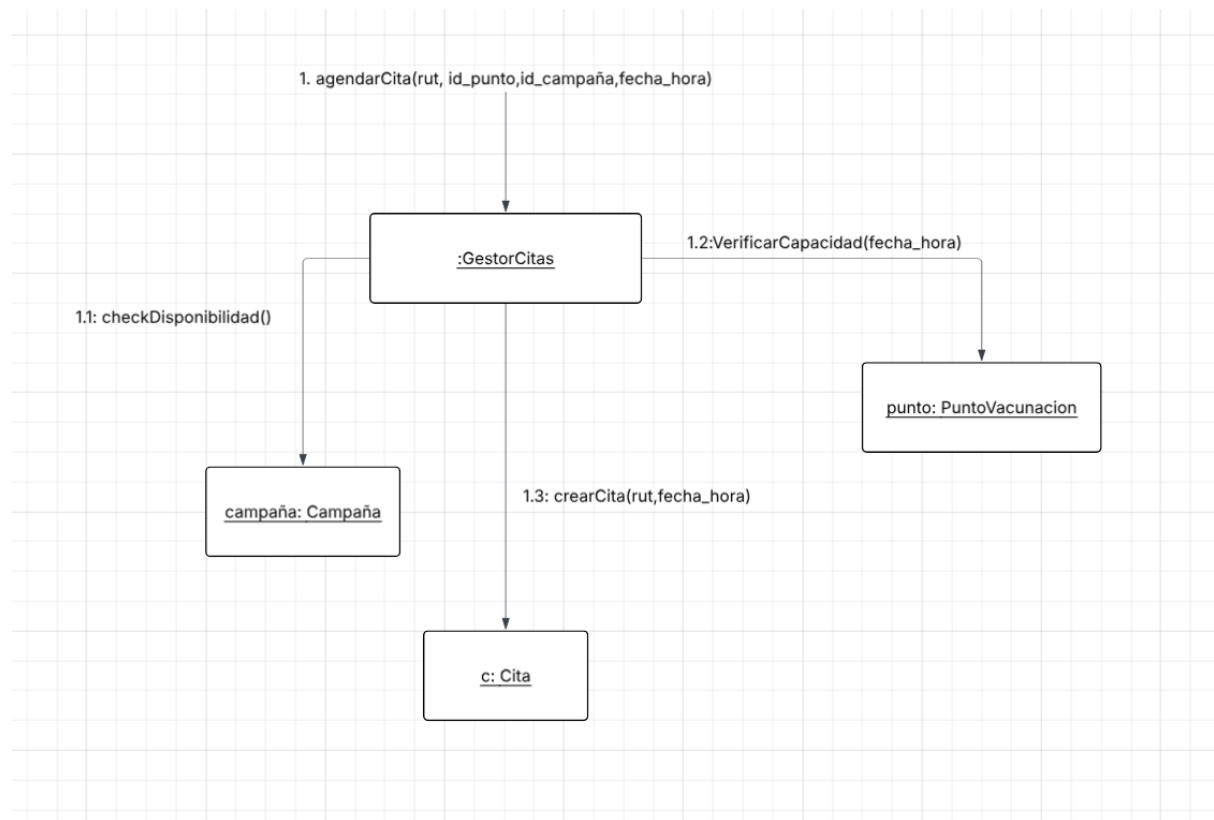
patrón creacional: Factory method



problema que resuelve: El sistema requiere la creación de varios perfiles de usuarios (Persona natural, funcionario, administrador) con características propias. Si el componente controlador o la interfaz instanciaran directamente cada clase utilizando operadores como `new funcionario()`, el código quedaría fuertemente acoplado. Esto obligaría a modificar múltiples partes del código principal cada vez que el Ministerio de Salud requiriera agregar un nuevo rol.

Ventajas: Implementando el patrón Factory method se delega toda la información a una sola clase, el controlador solo le entrega los datos y el tipo de rol solicitado en formato texto luego la fábrica instancia el método y entrega el usuario creado, de este modo aseguramos bajo acoplamiento y se facilita la extensión del sistema.

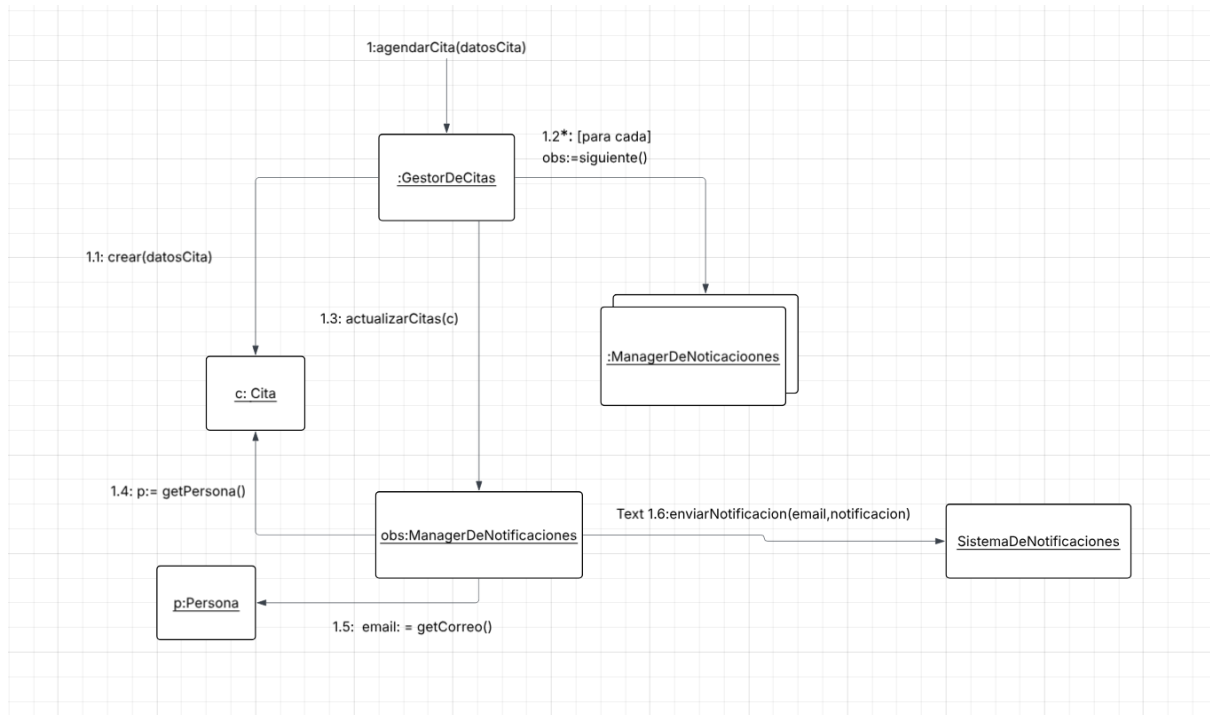
Patrón estructural: facade



problema que resuelve: Agendar una cita no es una operación aislada; requiere verificar que la campaña tenga dosis disponibles y que el punto de vacunación no haya superado su capacidad física en ese bloque horario, en caso de entidades se comunicarán directamente se crearán muchas relaciones que pueden volverse confusas y puede dificultar el mantenimiento.

Ventajas: La clase `GestorCitas` actúa como una “facade” encargándose de comunicarse con las campañas y los centros para hacer las validaciones y luego se encarga de la creación de citas.

Patrón de comportamiento: observer



problema que resuelve: Según los requerimientos del problema, el sistema debe informar al usuario por mensaje, pero en el caso de que la clase encargada gestionar las citas también tuviese código dedicado a la comunicación con un sistema de mensajería externo, esto provocaría un alto acoplamiento del código mezclando responsabilidades variadas en una clase.

Ventajas: El patrón Observer desacopla el código absorbiendo la responsabilidad de comunicarse con el Sistema de notificaciones, promoviendo la modularidad del código. Al delegar esta tarea al mánager de notificaciones, el Gestor de citas puede enfocarse únicamente en la lógica de gestión de citas logrando alta cohesión.